敏实人形机器人

小脑端研发

小脑端技术路线

ref

舞蹈数据

LAFAN1
d2s5 / d2s3 / d1s2v3

ref

X2 动作重定向

骨架与坐标适配
机器人参考轨迹

ref

SIM

仿真策略训练

mjlab / MuJoCo Warp
PPO → ONNX
对照： Isaac Lab

评估后调参重训

ref

REAL2SIM

真机反馈评估

偏差采集与报告
奖励与参数调整

ref

SIM2REAL

X2 真机部署

原厂运控执行
完整播放回站

通过

ref

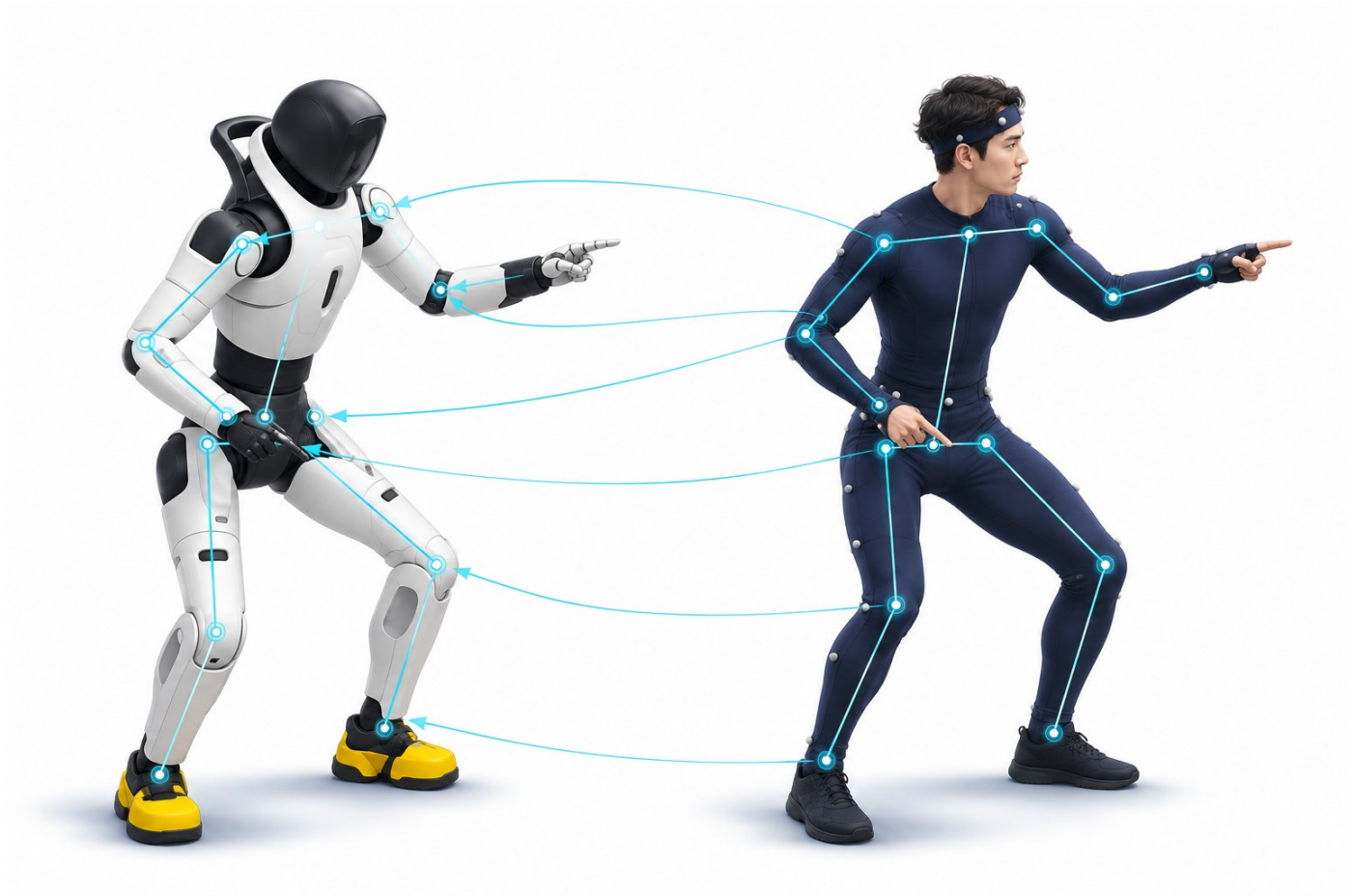
SIM2SIM

独立仿真验证

MuJoCo
接口与动作质量

未通过

逆运动学重定向



X2 参考动作　　人体动作输入

打通 0→1

骨架与坐标对齐

零位与限位适配

位置与姿态优化

$$q^* = \arg\min \left[E_p(q) + E_r(q) \right]$$

$$E_p = \Sigma_i \, w_i \, \| p_i(q) - \hat{p}_i \|^2$$

$$E_r = \Sigma_i \, v_i \, d(R_i(q), \hat{R}_i)^2$$

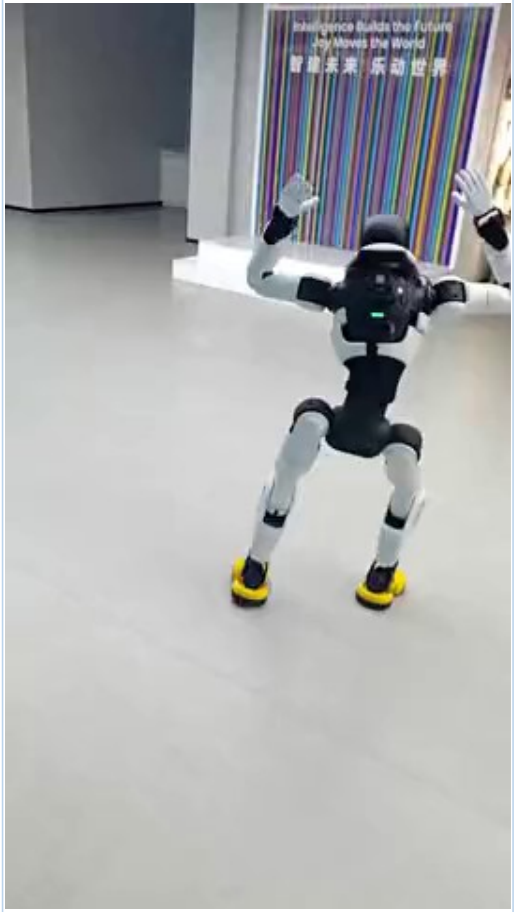
生成机器人参考

动态稳定仍需训练

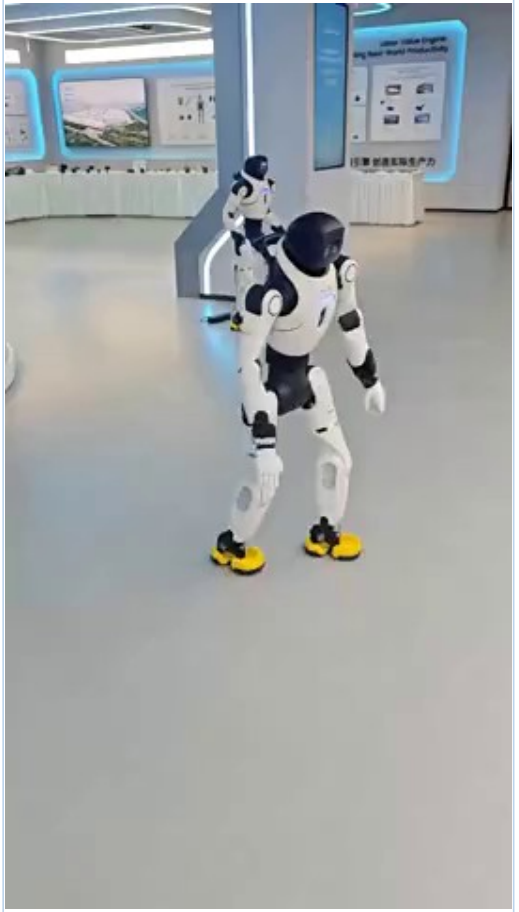
当前小脑端真机推理视频



演示一



演示二



演示三

专项模型自训

三支舞蹈已执行
非通用单一模型

真机闭环验证

动作执行完整
结束自动回站

下一阶段

多动作运动基座
保持旧动作能力
改善朝向与落地

NVIDIA 专家技术咨询

01 仿真如何对齐?

接触与执行器校准

MuJoCo ↔ Isaac Lab

跨仿真一致性

02 训练如何提效?

物理与 PPO 瓶颈

同质量下缩短耗时

GPU 训练效率

03 旧技能如何保持?

多动作增量微调

朝向与落地约束

运动基座泛化

04 部署如何优化?

ONNX 算子兼容

数值与最坏时延

TensorRT 评估